TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PGS. TS. Nguyễn Văn Kính (chủ biên)
ThS Trần Đăng Hùng - ThS Dương Hoàng Kiệt
ThS Bùi Đức Nam - ThS Lê Hữu Kỳ Sơn - TS Nguyễn Văn Ý

TOÁN CAO CẤP A1

TP. HỒ CHÍ MINH – 2020

Lời nói đầu

Giáo trình Toán cao cấp A được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết các học phần Toán cao cấp A1 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo trình được biên soạn theo tiêu chí ngắn gọn, phục vụ cho việc giảng dạy của thầy, cô giáo và việc học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Vì số tiết của chương trình bị hạn chế nên chỉ có một số định lý cơ bản trong giáo trình được chứng minh.

Giáo trình này ngoài lời nói đầu, mục lục, tài liệu tham khảo hai phần phụ lục "Các lệnh cơ bản của Matlab", và "Hướng dẫn và đáp số các bài tập", được chia thành 6 chương: Chương 1 trình bày về một số các định nghĩa cơ bản về hàm số, giới hạn của hàm số một biến số và hàm số liên tục; đạo hàm và vi phân hàm số một biến số, một số ứng dụng; Chương 2 trình bày về tích phân bất định, xác định của hàm một biến số kể cả tích phân suy rộng và một số ứng dụng; Chương 3 trình bày về chuỗi số và chuỗi lũy thừa; Chương 4 trình bày về giới hạn, sự liên tục, đạo hàm riêng, vi phân hàm số nhiều biến số (chủ yếu 2 biến số) và ứng dụng; Chương 5 trình bày về tích phân hàm số nhiều biến số gồm tích phân kép, tích phân đường, và các ứng dụng; Chương 6 trình bày về phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến nhận xét của bạn đọc. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về bộ môn Toán, khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC TÁC GIẢ

Mục lục

1 PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ 1

1.1 Giới hạn của hàm số 1

1.1.1 Các định nghĩa về hàm số 1

1.1.2 Các mô hình toán học - Các hàm số sơ cấp cơ bản 5

1.1.3 Giới hạn của hàm số 15

1.1.4 Vô cùng bé, vô cùng lớn 22

1.1.5 Khử các dạng vô định 25

1.2 Hàm số liên tục 27

1.2.1 Định nghĩa hàm số liên tục 27

1.2.2 Các phép toán và tính chất của hàm số liên tục . . 30

1.3 Đạo hàm của hàm số 31

1.3.1 Các định nghĩa 31

1.3.2 Ý nghĩa hình học của đạo hàm tại một điểm . . . 36

1.3.3 Bảng đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản . . . 37

1.3.4 Các quy tắc tính đạo hàm 38

1.3.5 Đạo hàm cấp cao 41

1.3.6 Các định lý về giá trị trung bình 42

1.4 Vi phân của hàm số 44

1.4.1 Định nghĩa 44

1.4.2 Quy tắc tính vi phân 45

1.4.3 Ứng dụng của vi phân để tính gần đúng 46

1.4.4 Vi phân cấp cao 47

1.5 Một số ứng dụng của đạo hàm 48

1.5.1 Quy tắc L'Hospital 48

1.5.2 Công thức Taylor và Maclaurin 52

1.5.3 Bài tập chương 1 55

2 PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM MỘT BIẾN SỐ 63

2.1 Nguyên hàm – Tích phân bất định 63

2.1.1 Các định nghĩa và tính chất 63

2.1.2 Bảng tích phân các hàm số sơ cấp 65
2.1.3 Phương pháp tính tích phân bất định 66
2.2 Tích phân xác định 82
2.2.1 Các định nghĩa và tính chất 82
2.2.2 Một số tính chất của tích phân xác định 85
2.2.3 Công thức Newton–Leibnitz (Niutơn – Lainit) . . 88
2.2.4 Các phương pháp tính tích phân xác định 89
2.2.5 Ứng dụng của tích phân xác định 91
2.3 Tích phân suy rộng 99
2.3.1 Tích phân suy rộng loại 1 100
2.3.2 Tích phân suy rộng loại 2 107
2.3.3 Bài tập chương 2 113

3 LÝ THUYẾT CHUỖI 119
3.1 Định nghĩa và các tính chất của chuỗi số 119
3.1.1 Định nghĩa, ví dụ 119
3.1.2 Điều kiện cần để chuỗi hội tụ 122
3.1.3 Các phép toán của chuỗi hội tụ 122
3.2 Chuỗi số không âm 123
3.2.1 Các định lý so sánh 123
3.2.2 Các tiêu chuẩn hội tụ 125
3.3 Chuỗi có dấu bất kỳ 128
3.3.1 Chuỗi đan dấu. Tiêu chuẩn Leibnitz 128
3.3.2 Chuỗi hội tụ tuyệt đối, bán hội tụ 128
3.4 Chuỗi hàm số 129
3.4.1 Định nghĩa 129
3.4.2 Miền hội tụ của chuỗi hàm số 130
3.5 Chuỗi lũy thừa 131
3.5.1 Định nghĩa và một số tính chất 131
3.5.2 Bán kính hội tụ và miền hội tụ 132
3.5.3 Bài tập chương 3 134

4 PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM SỐ NHIỀU BIẾN SỐ 141
4.1 Các khái niệm cơ bản 141
4.1.1 Khoảng cách Eucilde trong mặt phẳng và trong không gian 141
4.1.2 Định nghĩa hàm số hai biến số 144
4.1.3 Biểu diễn hình học của hàm số hai biến số 146
4.1.4 Sự hội tụ của dãy trong $\mathbb{R}^n (n = 2, 3)$ 147
4.2 Giới hạn và liên tục của hàm số nhiều biến số 148
4.2.1 Giới hạn của hàm số hai, ba biến số 148

4.2.2 Sự liên tục của hàm số hai, ba biến số 151
4.3 Đạo hàm riêng và vi phân của hàm số nhiều biến số . . . 155
4.3.1 Đạo hàm riêng cấp một 155
4.3.2 Vi phân cấp một 159
4.3.3 Đạo hàm của hàm hợp 162
4.3.4 Đạo hàm riêng của hàm ẩn 164
4.3.5 Đạo hàm riêng cấp cao 166
4.3.6 Ứng dụng vi phân toàn phần để tính gần đúng . . 167
4.3.7 Vi phân cấp cao 169
4.4 Cực trị địa phương của hàm số hai biến số 170
4.4.1 Cực trị địa phương không điều kiện (cực trị tự do) 170
4.4.2 Cực trị địa phương có điều kiện (cực trị ràng buộc) 172
4.4.3 Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất trên một miền đóng và bị chặn 180
4.5 Bài tập chương 4 183

5 PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM SỐ NHIỀU BIẾN SỐ 189
5.1 Tích phân kép 189
5.1.1 Bài toán dẫn đến khái niệm tích phân kép - thể tích vật thể hình trụ cong 189
5.1.2 Định nghĩa tích phân kép 190
5.1.3 Các tính chất 191
5.1.4 Cách tính tích phân kép trong toạ độ Đề-các . . . 193
5.1.5 Phương pháp đổi biến số trong tích phân kép . . 200
5.1.6 Ứng dụng 207
5.2 Tích phân đường loại một 212
5.2.1 Định nghĩa 212
5.2.2 Các tính chất 213
5.2.3 Phương pháp tính tích phân đường loại một . . . 215
5.3 Tích phân đường loại hai 219
5.3.1 Định nghĩa tích phân đường loại hai trong mặt phẳng 219
5.3.2 Các tính chất của tích phân đường loại hai 220
5.3.3 Cách tính tích phân đường loại hai 221
5.3.4 Tích phân đường loại hai trong không gian 223
5.3.5 Liên hệ giữa hai loại tích phân đường 224
5.3.6 Công thức Green 225
5.3.7 Điều kiện để tích phân đường loại hai không phụ thuộc đường lấy tích phân 226
5.4 Bài tập chương 5 229

6 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN **233**
6.1 Phương trình vi phân cấp 1 235
6.1.1 Các khái niệm chung 235
6.1.2 Phương trình vi phân cấp 1 tách biến 237
6.1.3 Phương trình vi phân đẳng cấp cấp 1 240
6.1.4 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 244
6.1.5 Phương trình vi phân Bernoulli 248
6.1.6 *Phương trình vi phân toàn phần* 250
6.2 Phương trình vi phân cấp 2 252
6.2.1 Các khái niệm chung 252
6.2.2 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 có hệ số hằng 254
6.3 Bài tập chương 6 270

7 HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ **273**

8 CÁC LỆNH MATLAB CƠ BẢN **331**

TÀI LIỆU THAM KHẢO **337**

Chương 1

PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ

Chương này giới thiệu một số khái niệm cơ bản về hàm số một biến số, giới hạn của hàm số một biến số thực, đại lượng vô cùng bé, vô cùng lớn và sự liên tục của hàm số một biến số thực; vi phân của hàm số thực của một biến số thực, các định lý cơ bản của phép tính vi phân và một số ứng dụng của đạo hàm, vi phân.

1.1 Giới hạn của hàm số

1.1.1 Các định nghĩa về hàm số

Định nghĩa 1.1.1. Cho $\varnothing \neq D \subset \mathbb{R}$. Một quy tắc f cho tương ứng mỗi số thực $x \in D$ với một và chỉ một số thực y, ký hiệu $y = f(x)$ được gọi là một hàm số xác định trên tập hợp D.

Tập hợp D được gọi là miền xác định (hay còn gọi là tập xác định) của hàm số f; x được gọi là biến số (đối số) của hàm số f và $y = f(x)$ được gọi là giá trị của hàm số f tại x; Tập hợp các giá trị của hàm số f được gọi là miền giá trị của hàm số đó và ký hiệu là R_f.

Tập hợp $\{(x, y) : x \in D, y = f(x)\}$ được gọi là đồ thị của hàm số f. Biểu diễn đồ thị của hàm số trong mặt phẳng toạ độ xOy là một đường cong.

Thay vì nói hàm số f người ta quen gọi hàm số $y = f(x)$ hoặc hàm số $f(x)$. Khi đó, tập xác định của hàm số (nếu không được cho trước) được hiểu là tập $D = \{x \in \mathbb{R} |\ f(x)$ có nghĩa$\}$.

Hàm số f thường được cho dưới dạng công thức $y = f(x)$. Ngoài ra, trên thực tế còn có một số phương pháp khác để cho một hàm số như: phương pháp bảng, phương pháp tham số, phương pháp hàm ẩn, ...

Ví dụ 1.1.1. a) Hàm số $y = 2x^2 - 4x + 6$ có tập xác định $D = \mathbb{R}$, và có miền giá trị là $R_f = [4, +\infty)$.

b) Hàm số $y = \sqrt{1 - x^2}$có tập xác định $D = [-1, 1]$ và có miền giá trị là $R_f = [0, 1]$.

c) Cho hàm số xác định bởi bảng

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	10	15
y	-8	-5	3	-3	4	4	2	-9	0	1

Khi đó, hàm số này có tập xác định là

$$D = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 10, 15\}$$

và tập giá trị là

$$R_f = \{-8, -5, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

d) Cho hàm số xác định bởi hệ phương trình tham số

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, 0 \le t \le 2\pi, a > 0.$$

đ) Cho hàm số xác định bởi phương trình

$$F(x, y) = x^2 + ye^y - 1 = 0. \tag{1.1}$$

Hàm số này cho theo phương pháp hàm ẩn (giá trị của hàm số tại điểm xác định bởi phương trình (1.1); nói chung không thể biểu diễn tường minh bởi công thức $y = f(x)$).

Định nghĩa 1.1.2. Cho hàm số f xác định trên tập hợp $D \subset \mathbb{R}$.

a) Hàm số f được gọi là tăng (hoặc không giảm) trên D nếu

$$\forall x_1, x_2 \in D, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \le f(x_2).$$

b) Hàm số f được gọi là giảm (hoặc không tăng) trên D nếu

$$\forall x_1, x_2 \in D, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \ge f(x_2).$$

Trong định nghĩa trên nếu thay dấu "$\leq$ " (hoặc "$\geq$ ") bởi dấu "$<$" (hoặc "$>$") thì ta nói hàm số f tăng ngặt (hoặc giảm ngặt) trên D.

Người ta gọi chung hàm số tăng hoặc hàm số giảm là hàm số đơn điệu.

Định nghĩa 1.1.3. Cho hàm số f xác định trên tập D đối xứng qua gốc tọa độ, tức là $x \in D$ khi và chỉ khi $-x \in D$. Khi đó ta có khái niệm sau đây:

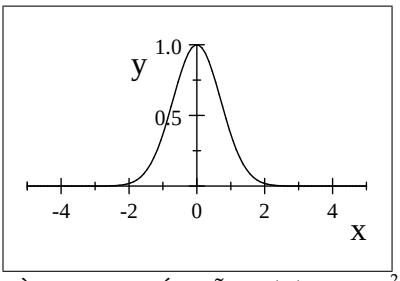
a) Hàm số f được gọi là chẵn trên D nếu

$$f(x) = f(-x), \forall x \in D.$$

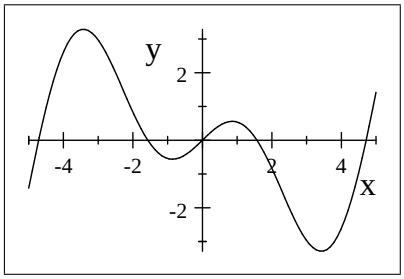
b) Hàm số f được gọi là lẻ trên D nếu

$$f(-x) = -f(x), \forall x \in D.$$

Nhận xét 1.1.1. Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng và đồ thị hàm lẻ nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.



Đồ thị hàm số chẵn $f(x) = e^{-x^2}$
Hình 1.1



Đồ thị hàm số lẻ $f(x) = x \cos x$
Hình 1.2

Định nghĩa 1.1.4. Hàm số f được gọi là tuần hoàn chu kỳ $T > 0$ trên tập D nếu

$$x \in D \Rightarrow x \pm T \in D \text{ và } f(x+T) = f(x), \forall x \in D. \tag{1.2}$$

Số dương T nhỏ nhất (nếu có) thoả mãn (1.2) được gọi là chu kỳ cơ sở của hàm số tuần hoàn f.

Định nghĩa 1.1.5. Giả sử hàm số f có miền xác định D lên miền giá trị R_f thỏa điều kiện mỗi $y \in R_f$ tồn tại duy nhất một $x \in D$ sao cho $y = f(x)$ (hàm số f được gọi là song ánh từ D lên R_f). Khi đó, ta có quy tắc cho tương ứng mỗi $y \in R_f$ với một $x \in D$ sao cho $y = f(x)$ là hàm số. Hàm số này được gọi là hàm ngược của hàm số f và ký hiệu là f^{-1}.

Vậy

$$y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y).$$

Nhận xét 1.1.2. a) Thông thường người ta hay dùng chữ x để chỉ đối số và chữ y để chỉ giá trị hàm số nên hàm ngược của hàm số $y = f(x)$ cũng được ký hiệu là $y = f^{-1}(x)$.

b) Nếu điểm có toạ độ (x, y) thuộc đồ thị hàm số $y = f(x)$ thì điểm có toạ độ (y, x) thuộc đồ thị hàm ngược của nó. Do đó, đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và đồ thị hàm ngược của nó đối xứng nhau qua đường phân giác thứ nhất của hệ tọa độ Đề-các vuông góc xOy.

Ví dụ 1.1.2. a) Hàm số $y = x^2 + 1$ tăng ngặt trên $\mathbb{R}_+$ và là một song ánh từ $\mathbb{R}_+$ lên khoảng $[1, +\infty)$. Do đó, nó có hàm số ngược từ $[1, +\infty)$ vào $\mathbb{R}_+$.

Từ $y = x^2 + 1$ và $x \geq 1$, suy ra $x = \sqrt{y-1}$. Vậy hàm ngược của hàm số $y = x^2 + 1$ là hàm số $x = \sqrt{y-1}$ hay viết $y = \sqrt{x-1}$

b) Hai hàm số $y = a^x$ và $\log_a x$ $(0 < a \neq 1)$ là hai hàm số ngược nhau.

Định nghĩa 1.1.6. Cho hai hàm số $f : D \to E$ và $g : F \to \mathbb{R}$, với $E \subset F$. Khi đó, ta xác định được một hàm số

$$h(x) = g\left[f(x)\right], x \in D$$

có miền xác định là D, được gọi là hàm hợp của hai hàm số f và g và ký hiệu $h = g \circ f$.

Vậy

$$h(x) = (g \circ f)(x) = g\left[f(x)\right].$$

Ví dụ 1.1.3. a) Cho hai hàm số $f(x) = 2x + 1$ và $g(x) = x^2 - 1$. Khi đó, ta có

$$(g \circ f)(x) = g\left[f(x)\right] = \left[f(x)\right]^2 - 1 = (2x+1)^2 + 1 = 4x^2 + 4x,$$

$$(f \circ g)(x) = f\left[g(x)\right] = 2g(x) + 1 = 2(x^2 - 1) + 1 = 2x^2 - 1.$$

b) Hàm số $y = \sin(x^2 - 4x + 5)$ là hàm hợp của hai hàm số $y = \sin u$ và $u = x^2 - 4x + 5$.

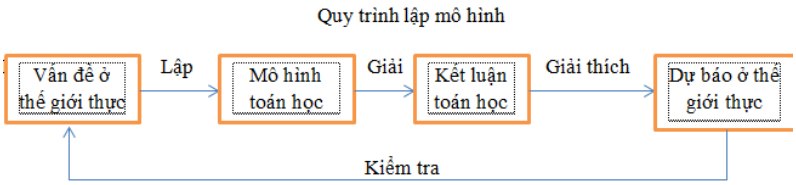
1.1.2 Các mô hình toán học - Các hàm số sơ cấp cơ bản

Trong mục này, ta giới thiệu khái niệm mô hình toán học và các hàm số sơ cấp cơ bản - phần lớn đã biết từ chương trình phổ thông.

1.1.2.1 Các mô hình toán học

Mô hình toán học là sự mô tả về mặt toán học (thường dùng các phương tiện mô tả là hàm số hay phương trình) đối với các hiện tượng trong thế giới thực như quy mô dân số, nhu cầu về một loại sản phẩm, vận tốc rơi của một vật thể, nồng độ một chất trong một phản ứng hóa học, tuổi thọ của một người, chi phí giảm khí thải,...

Mục đích của mô hình là hiểu được hiện tượng và dự báo hành vi của nó trong tương lai.



Hình trên mô tả quy trình lập mô hình toán học. Đối với một vấn đề trong thế giới thực, bước thứ nhất của chúng ta là hình thành một mô hình toán học bằng cách xác định và đặt tên cho các biến số độc lập và phụ thuộc, đưa ra các giả định nhằm đơn giản hóa hiện tượng để áp dụng toán học một các dễ dàng. Chúng ta sử dụng các kiến thức thực tế và kỹ năng về toán học để lập ra các phương trình liên quan đến các biến số. Trong một số trường hợp nếu không có quy tắc thực tế nào giúp chúng ta lập phương trình, chúng ta cần thu thập thêm dữ liệu (từ điển, mạng internet hay dựa vào kinh nghiệm của chính bản thân) và biểu diễn dữ liệu dưới dạng bảng để dễ phân biệt. Từ biểu diễn số học của một hàm số, chúng ta hy vọng có thể biểu diễn được bằng đồ thị dựa trên các dữ liệu. Thậm chí trong một số trường hợp, từ đồ thị chúng ta đưa ra được biểu thức đại số thích hợp cho hàm số.

Bước thứ hai, chúng ta áp dụng các kiến thức toán học (chẳng hạn như các công thức toán học mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong quyển sách này) vào mô hình toán học vừa xây dựng nên để đưa ra kết luận về toán học.

Bước thứ ba, chúng ta vận dụng các kết luận này và giải thích chúng trong mối liên hệ với hiện tượng ở thế giới thực bằng cách đưa ra giải thích và dự báo cho tương lai.

Bước cuối cùng là kiểm tra lại các dự báo thông qua việc kiểm tra lại các dữ liệu thực tế. Nếu dự báo không phù hợp với thực tế thì chúng ta cần sửa đổi mô hình hoặc xây dựng một mô hình mới và bắt đầu quy trình lại một lần nữa.

Chú ý rằng, một mô hình toán học không bao giờ phản ánh một cách chính xác hoàn toàn một hiện tượng vật lý - *đó là sự lý tưởng hóa.* Một mô hình giúp đơn giản hóa hiện tượng để chúng ta áp dụng các phép tính toán học và cũng đủ để đưa ra kết luận có giá trị. Tuy nhiên chúng ta cũng cần nhận biết các hạn chế của các mô hình.

Có thể sử dụng nhiều loại hàm số khác nhau để mô phỏng các mối quan hệ thấy được trong thế giới thực.

Thông thường, có hai loại mô hình toán học là *mô hình tuyến tính* (biểu thị bởi hàm tuyến tính) và *mô hình phi tuyến* (biểu thị bởi hàm phi tuyến).

Mô hình tuyến tính: Khi chúng ta nói y là hàm tuyến tính theo x, có nghĩa là đồ thị của hàm số này là một đường thẳng, vì vậy chúng ta có thể sử dụng dạng hệ số góc-tung độ gốc của một phương trình đường thẳng để viết công thức cho hàm số như sau:

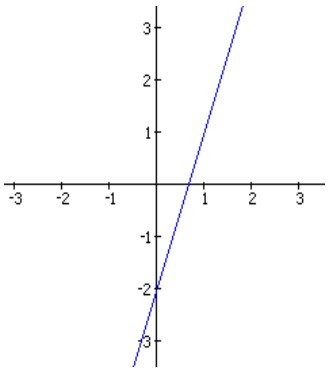
$$y = f(x) = mx + b,$$

với m là hệ số góc của đường thẳng và b là tung độ gốc.

Một đặc điểm của hàm tuyến tính là chúng tăng với một tốc độ không đổi. Chẳng hạn, Hình dưới biểu diễn đồ thị hàm số tuyến tính $f(x) = 3x - 2$ cùng với một bảng giá trị. Chú ý rằng khi x tăng lên 0.1, thì giá trị của $f(x)$ tăng lên 0.3. Như vậy $f(x)$ tăng gấp 3 lần x.

x	f(x) = 3x -2
1.0	1.0
1.1	1.3
1.2	1.6
1.3	1.9
1.4	2.2
1.5	2.5

Bảng giá trị



Đồ thị $f(x) = 3x - 2$

Ví dụ 1.1.4. a) Khi không khí khô bốc lên trên, nó lan rộng và nguội đi. Nếu nhiệt độ mặt đất là 20^0C và nhiệt độ ở độ cao $1km$ là 10^0C, hãy biểu diễn nhiệt độ T (theo ^0C) dưới dạng hàm theo độ cao h (theo km), giả sử mô hình tuyến tính này phù hợp với bài toán.

b) Vẽ đồ thị hàm số ở câu a). Hệ số góc tượng trưng điều gì?

c) Nhiệt độ ở $2.5km$ là bao nhiêu?

Giải. a) Vì giả định T là hàm tuyến tính của h, ta có thể viết là

$$T = mh + b.$$

Với $T = 20$ khi $h = 0$, vậy

$$20 = m.0 + b = b.$$

Suy ra tung độ gốc là $b = 20$.

Mặt khác khi $T = 10$ khi $h = 1$ nên

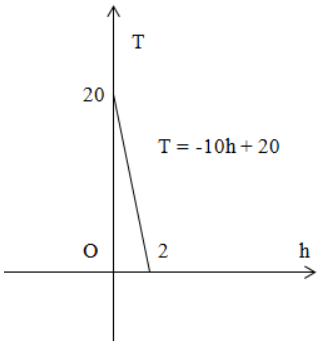
$$10 = m.1 + 20.$$

Suy ra $m = 10 - 20 = -10$.

Vậy phương trình có dạng

$$T = -10h + 20.$$

b) Đồ thị như hình dưới. Hệ số góc $m = -10^0C/km$, và nó tượng trưng cho tỷ lệ thay đổi của nhiệt độ so với độ cao.



c) Với độ cao $h = 2.5km$, nhiệt độ là

$$T = -10\,(2.5) + 20 = -5^0C.$$

Chú ý. Nếu không có quy tắc vật lý hoặc nguyên lý nào giúp chúng ta xây dựng một mô hình, chúng ta vẫn có thể xây dựng một mô hình

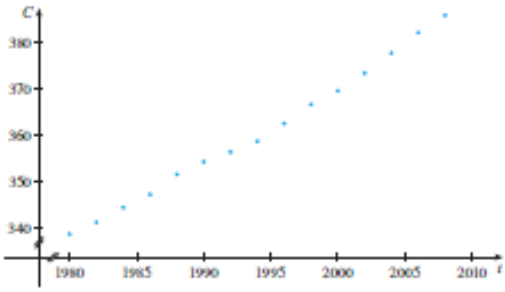
thực nghiệm dựa trên dữ liệu thu thập được. Chúng ta cần tìm một đường cong phù hợp với dữ liệu sao cho nó thể hiện được chiều hướng cơ bản của các điểm dữ liệu.

Ví dụ 1.1.5. Bảng 1 liệt kê nồng độ trung bình carbon dioxide trong không khí, được tính theo đơn vị ppm tại Mauna Loa Observatory từ năm 1980 đến 2008. Sử dụng dữ liệu trong Bảng 1 để tìm một mô hình biểu diễn nồng độ carbon dioxide.

Bảng 1

Năm	CO_2 (ppm)	Năm	CO_2 (ppm)
1980	338.7	1996	362.4
1982	341.2	1998	365.5
1984	344.4	2000	369.4
1986	347.2	2002	373.2
1988	351.5	2004	377.5
1990	354.2	2006	381.9
1992	356.3	2008	385.6
1994	358.6		

Giải. Chúng ta sử dụng dữ liệu trong Bảng 1 để vẽ đồ thị phân tán như hình dưới, trong đó t biểu diễn thời gian (năm) và C biểu diễn cho nồng độ CO_2 (ppm).



Chú ý rằng các điểm dữ liệu xuất hiện gần như tạo thành một đường thẳng, vì vậy ta có thể chọn mô hình tuyến tính cho trường hợp này. Tuy nhiên rất nhiều đường thẳng tương thích với các điểm dữ liệu này, vậy chúng ta nên chọn đường thẳng nào? Lựa chọn khả thi nhất chính là đường thẳng đi qua điểm dữ liệu đầu tiên và cuối cùng. Hệ số góc đường thẳng là

$$\frac{385.6 - 333.7}{2008 - 1980} = \frac{46.9}{28} = 1.675$$

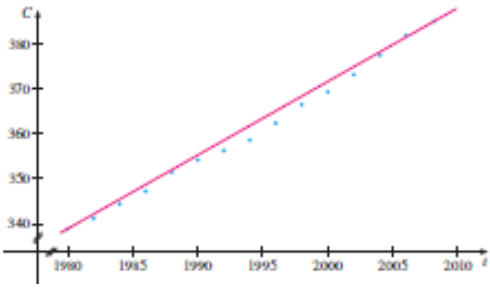
và phương trình của nó là

$$C - 338.7 = 1.675\,(t - 1980)$$

hay

$$C = 1.675t - 2977.8. \tag{1.3}$$

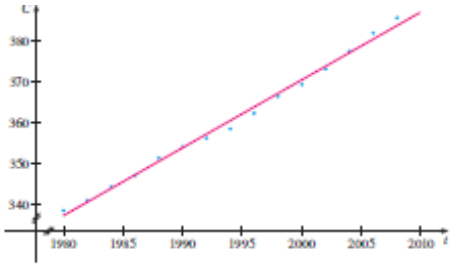
Phương trình (1.3) là một mô hình tuyến tính về nồng độ carbon dioxide được vẽ như sau



Chú ý rằng mô hình của chúng ta cho ra các giá trị nồng độ CO_2 cao hơn thực tế. Chúng ta có thể xây dựng một mô hình tuyến tính khác tốt hơn dựa trên số liệu thống kê, được gọi là *hồi quy tuyến tính* (sinh viên đọc ở phần thống kê). Khi đó tính toán được là

$$m = 1.65429, b = -2938.07.$$

Vì vậy mô hình *bình phương tối thiểu* (sinh viên đọc ở phần thống kê) cho nồng độ CO_2 là

$$C = 1.65429t - 2938.07. \tag{1.4}$$

Ta vẽ đồ thị hàm hồi quy tuyến tính và các điểm dữ liệu. So với đồ thị trên, ta thấy nó phù hợp hơn mô hình tuyến tính trước.